支撑机器人手发展的技术与日本企业

TECHNOLOGY / ROBOTICS | 向人类的手靠近

机器人手不仅需要驱动手指的装置，还需要支撑关节的精密零部件、测量力的传感器，以及捕捉接触与滑动的触觉技术。结合控制技术，可操作易碎物及不同形状的物体。

从“抓取”到“控制力度操作”

要扩大物流、商店与家庭等场景的工作范围，不仅要抓住指定物品，还需配合其形状、硬度及重量进行操作。除手指数目外，力度控制、滑动检测、小型轻量化、耗电、耐久性及量产成本也很重要。

支撑手部动作的6个要素

骨架与关节：轴承、精密机械零部件支持平滑运动。
驱动部：小型电机、执行器驱动手指。
动力传递：减速器等调节转速与力。
力觉：力觉、扭矩传感器测量所施加的力。
触觉：捕捉压力与滑动，掌握物体接触状态。
控制：基于传感器信息，通过AI等调节动作。

相关日本企业与业务课题

TECHNOLOGY / ROBOTICS

MinebeaMitsumi | 6479

经营小径轴承、执行器、应变片等，与Harmonic Drive Systems共同开发机器人手。

Harmonic Drive Systems | 6324

提供精密减速器与执行器。具备涉及机器人手驱动部等关节小型化、高精度化的技术。

THK | 6481

除直线运动零部件外，也提供分拣机器人手与吸附手，涉及在物流及生产现场操作物品的末端技术。

NSK | 6471

经营轴承、精密机械零部件及执行器等。小型轻量化与动力传递，是构成机器人关节及末端的重要技术。

NISSHA | 7915

提供薄型压力感测技术等，属于赋予机器人手指及手掌接触状态感知能力的相关技术领域。

区分市场扩大与企业业绩

即使机器人手市场扩大，对业务的影响也因采用企业、量产时间、零部件单价及利润率而异。样机开发与量产采用是不同阶段。非机器人业务较大的企业，普及也未必立即带来全公司业绩快速增长。